

Criptografia de Curvas Elípticas (ECC)

Um dos principais metodos para segurança moderna

Everton Reis
Gabriel Carneiro
Vinicius
Yamal

EMAP
FGV

3 de dezembro de 2025

Roteiro da Apresentação

- 1 Introdução
- 2 Criptografia Clássica e o Padrão RSA
- 3 A Matemática das Curvas Elípticas
- 4 Criptografia com Curvas Elípticas (ECC)
- 5 Possíveis aplicações
- 6 Conclusão

- 1 Introdução
- 2 Criptografia Clássica e o Padrão RSA
- 3 A Matemática das Curvas Elípticas
- 4 Criptografia com Curvas Elípticas (ECC)
- 5 Possíveis aplicações
- 6 Conclusão

O Problema da Comunicação Segura

- Vivemos na era da informação digital.
- **Desafio:** Como Alice e Bob podem trocar segredos em um canal público sem que Eve (uma espiã) entenda a mensagem?
- Necessidade de:
 - Confidencialidade.
 - Integridade.
 - Autenticidade.

Criptografia Simétrica vs. Assimétrica

Simétrica (Clássica)

- Uma única chave para criptografar e descriptografar.
- Rápida.
- **Problema:** Como trocar a chave inicial?

Assimétrica (Chave Pública)

- Duas chaves: Pública (encripta) e Privada (decripta).
- Resolve o problema da troca de chaves.
- Baseada em problemas matemáticos "difíceis".

A Função Trapdoor (Alçapão)

A base da criptografia moderna é a **Função Trapdoor**:

Definição Intuitiva

Uma função que é fácil de computar em uma direção, mas extremamente difícil de reverter sem uma informação especial (a chave privada).

$$\textit{Easy} : X \rightarrow f(X)$$

$$\textit{Hard} : f(X) \rightarrow X \quad (\text{sem a chave})$$

Exemplos de Problemas Difíceis

- ❶ **Fatoração de Inteiros:** Dado $N = p \cdot q$, encontrar p e q . (Base do RSA).
- ❷ **Logaritmo Discreto:** Dado $g^x \pmod{p}$, encontrar x . (Base do Diffie-Hellman clássico).
- ❸ **Logaritmo Discreto em Curvas Elípticas (ECDLP):** O foco desta apresentação.

- 1 Introdução
- 2 **Criptografia Clássica e o Padrão RSA**
- 3 A Matemática das Curvas Elípticas
- 4 Criptografia com Curvas Elípticas (ECC)
- 5 Possíveis aplicações
- 6 Conclusão

O RSA (Rivest-Shamir-Adleman)

- Introduzido em 1977.
- Foi o padrão ouro da criptografia por décadas.
- Baseia-se na dificuldade de fatorar números grandes.
- Se você multiplicar dois primos gigantes, é fácil obter o resultado. Se te derem o resultado, é "impossível" achar os primos originais em tempo hábil.

O Problema do Tamanho da Chave

A Evolução do Poder Computacional

Algoritmos de fatoração (como o *General Number Field Sieve*) ficaram melhores e computadores ficaram mais rápidos.

Para manter o RSA seguro, tivemos que aumentar drasticamente o tamanho das chaves.

- Anos 90: 512 bits (já quebrado).
- Anos 2000: 1024 bits (não recomendado).
- **Hoje (Padrão NIST):** 2048 ou 3072 bits.

O Custo do RSA

Chaves muito grandes trazem problemas práticos:

- 1 **Lentidão:** A geração de chaves e a encriptação consomem muita CPU.
- 2 **Armazenamento:** Certificados digitais grandes.
- 3 **Dispositivos Móveis/IoT:** Celulares e sensores têm bateria e processamento limitados. RSA de 4096 bits é inviável para um sensor de temperatura IoT, por exemplo.

A Necessidade de Algo Novo

Precisávamos de um sistema criptográfico que oferecesse:

- 1 O mesmo nível de segurança que o RSA.
- 2 Chaves significativamente menores.
- 3 Operações mais rápidas.

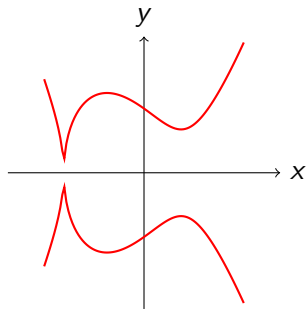
Solução: Criptografia de Curvas Elípticas (ECC).

- 1 Introdução
- 2 Criptografia Clássica e o Padrão RSA
- 3 A Matemática das Curvas Elípticas**
- 4 Criptografia com Curvas Elípticas (ECC)
- 5 Possíveis aplicações
- 6 Conclusão

Uma Curva Elíptica E sobre os números reais $\mathbb{R}$ é definida pela equação de Weierstrass:

$$y^2 = x^3 + ax + b$$

Onde $4a^3 + 27b^2 \neq 0$ (Condição para não haver singularidades/bicos na curva).



Exemplo: $y^2 = x^3 - 2x + 2$

Características:

- Simétrica em relação ao eixo x (por causa do y^2).
- Aparência suave (sem auto-interseções).

Para usar curvas elípticas em criptografia, precisamos definir operações matemáticas sobre os pontos da curva.

Soma de Pontos

Queremos somar dois pontos P e Q na curva para obter um terceiro ponto R .

$$P + Q = R$$

Isso transforma o conjunto de pontos da curva em um **Grupo Abeliano**.

Adição Geométrica (Caso $P \neq Q$)

Regra da Corda: 1. Trace uma linha passando por P e Q . 2. Essa linha interceptará a curva em um terceiro ponto, digamos $-R$. 3. Reflita $-R$ sobre o eixo x para encontrar R .

$$P + Q = R$$

Dobro de Ponto (Caso $P = Q$)

Regra da Tangente: Para calcular $P + P = 2P$: 1. Trace a linha tangente à curva no ponto P . 2. Essa tangente interceptará a curva em um ponto $-R$. 3. Reflita sobre o eixo x para obter $R = 2P$.

O Ponto no Infinito ($\mathcal{O}$)

Assim como o número 0 na adição normal ($5 + 0 = 5$), precisamos de um elemento neutro.

- Definimos um ponto idealizado "no infinito", denotado por $\mathcal{O}$.
- Geometricamente, pense nele como o topo e o fundo do eixo y se encontrando.
- Propriedade: $P + \mathcal{O} = P$.
- Propriedade: $P + (-P) = \mathcal{O}$ (linha vertical).

Fórmulas Algébricas

Não precisamos desenhar linhas no computador; usamos álgebra. Sejam $P = (x_1, y_1)$ e $Q = (x_2, y_2)$. Para achar $R = (x_3, y_3)$:

Calculamos a inclinação λ :

$$\lambda = \begin{cases} \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} & \text{se } P \neq Q \\ \frac{3x_1^2 + a}{2y_1} & \text{se } P = Q \end{cases}$$

E as coordenadas:

$$x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2$$

$$y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1$$

Curvas Elípticas sobre Corpos Finitos

Criptografia não trabalha com números reais (precisão infinita é impossível no computador).
Trabalhamos com inteiros modulo um primo p .

$$E(\mathbb{F}_p) : y^2 \equiv x^3 + ax + b \pmod{p}$$

O que muda?

- A curva não é mais uma linha suave.
- Torna-se uma "nuvem" de pontos discretos dentro de um quadrado $p \times p$.
- **Magia:** As fórmulas algébricas de adição continuam funcionando perfeitamente!

A curva $y^2 \equiv x^3 - x + 1 \pmod{97}$ parece ruído aleatório, mas preserva a estrutura de grupo.

- Se você traçar uma linha "modular" entre dois pontos, ela "dá a volta" nas bordas (como no jogo Pac-Man) e atinge um terceiro ponto.

Isso é essencial para a segurança: a geometria torna-se obscura, mas a aritmética permanece.

Quantos pontos existem na curva sobre $\mathbb{F}_p$?

- A quantidade de pontos é denotada por N ou $\#E(\mathbb{F}_p)$.
- **Teorema de Hasse:** O número de pontos está muito próximo de p .

$$|N - (p + 1)| \leq 2\sqrt{p}$$

- Para criptografia, queremos N sendo um número primo grande (ou múltiplo de um primo grande).

Multiplicação Escalar

A operação central na ECC é a **Multiplicação Escalar**.

Seja P um ponto na curva e k um número inteiro muito grande.

$$kP = \underbrace{P + P + \dots + P}_{k \text{ vezes}}$$

- Graças ao algoritmo "Double-and-Add" (baseado na representação binária de k), podemos calcular kP muito rápido, mesmo se k tiver 256 bits (tamanho astronômico).

O Problema do Logaritmo Discreto em Curvas Elípticas (ECDLP)

Aqui está a base da segurança (a função Trapdoor):

ECDLP

Dados dois pontos P e Q na curva, tal que $Q = kP$, é **computacionalmente inviável** encontrar o escalar k .

- **Fácil:** Dado k e P , achar Q . (Multiplicação)
- **Difícil:** Dado P e Q , achar k . (Logaritmo)

Nota: É chamado "logaritmo" por analogia à aritmética modular ($g^k \rightarrow k$), embora a operação seja aditiva.

- 1 Introdução
- 2 Criptografia Clássica e o Padrão RSA
- 3 A Matemática das Curvas Elípticas
- 4 Criptografia com Curvas Elípticas (ECC)**
- 5 Possíveis aplicações
- 6 Conclusão

Por que ECC é melhor?

O problema ECDLP é "mais difícil" que a fatoração do RSA.

- Não existem algoritmos sub-exponenciais eficientes (como o Index Calculus) que funcionem bem para curvas elípticas genéricas.
- O melhor ataque conhecido é o *Pollard's rho*, que exige $\sqrt{N}$ operações.

Comparação de Tamanho de Chave

Para obter o mesmo nível de segurança (bits de entropia):

Nível de Segurança	RSA (bits)	ECC (bits)	Razão
80	1024	160	6:1
112	2048	224	9:1
128 (Top Secret)	3072	256	12:1
256	15360	512	30:1

ECC com 256 bits é o padrão da indústria hoje (Bitcoin, SSH, HTTPS). RSA exige 3072 bits para competir.

ECDH: Troca de Chaves Diffie-Hellman

Como Alice e Bob concordam em uma chave secreta via ECC?

Parâmetros Públicos: Curva E , Primo p , Ponto Base G .

- 1 **Alice:** Escolhe inteiro privado a . Calcula pública $A = aG$. Envia A .
- 2 **Bob:** Escolhe inteiro privado b . Calcula pública $B = bG$. Envia B .
- 3 **Alice:** Calcula segredo $S = aB = a(bG) = abG$.
- 4 **Bob:** Calcula segredo $S = bA = b(aG) = abG$.

Eve: Vê A e B , mas não consegue calcular abG sem saber a ou b (ECDLP).

O algoritmo usado pelo Bitcoin para autorizar transações.

- Alice assina uma mensagem m usando sua chave privada d_A .
- Gera um par (r, s) .
- Bob usa a chave pública de Alice Q_A para verificar matematicamente se a assinatura foi gerada por d_A .
- Crucial: Alice nunca revela d_A .

Curvas Padronizadas (NIST)

Não se inventa uma curva do zero (perigo de curvas fracas). Usam-se curvas padrão.

Exemplo: secp256k1 (Bitcoin)

$$y^2 = x^3 + 7 \pmod{p}$$

Exemplo: P-256 (NIST / Web)

$$y^2 = x^3 - 3x + b \pmod{p}$$

Estas curvas foram testadas exaustivamente contra ataques matemáticos.

Vantagens Práticas da ECC

Eficiência Energética

Chaves menores $\rightarrow$ Menos cálculos $\rightarrow$ Menos consumo de bateria. Ideal para smartphones e cartões inteligentes.

Largura de Banda

Handshakes SSL/TLS são mais rápidos pois os pacotes de dados enviados são menores.

Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Criptografia Clássica e o Padrão RSA
- 3 A Matemática das Curvas Elípticas
- 4 Criptografia com Curvas Elípticas (ECC)
- 5 Possíveis aplicações**
- 6 Conclusão

Onde a ECC é usada hoje?

- **Criptomoedas:** Bitcoin, Ethereum (assinam transações).
- **Internet Segura (HTTPS/TLS):** A maioria das conexões modernas usa ECDH para trocar chaves de sessão.
- **Mensageria:** WhatsApp, Signal, iMessage (criptografia ponta-a-ponta).
- **Governo:** Passaportes biométricos, Cartões de identificação.

Proposta de Implementação

Para a parte prática deste trabalho (a ser desenvolvida), o objetivo é implementar o protocolo **ECDH (Elliptic Curve Diffie-Hellman)**.

Ferramentas:

- Linguagem: Python.
- Bibliotecas Matemáticas: Implementação "from scratch" das operações de ponto ou uso de bibliotecas como `cryptography` ou `fastecdsa` para comparação de performance.

Etapas da Implementação

- 1 Definir a classe `Point` e a classe `EllipticCurve`.
- 2 Implementar a aritmética modular.
- 3 Implementar a adição de pontos e duplicação (fórmulas algébricas).
- 4 Implementar a multiplicação escalar (algoritmo Double-and-Add).
- 5 Simular a troca de chaves entre Alice e Bob e verificar se o segredo compartilhado é idêntico.

Roteiro

- 1 Introdução
- 2 Criptografia Clássica e o Padrão RSA
- 3 A Matemática das Curvas Elípticas
- 4 Criptografia com Curvas Elípticas (ECC)
- 5 Possíveis aplicações
- 6 Conclusão

Resumo das Vantagens

A Criptografia de Curvas Elípticas representa o estado da arte em segurança assimétrica.

- **Segurança Máxima:** Baseada em um problema matemático robusto (ECDLP).
- **Eficiência Máxima:** Chaves de 256 bits oferecem segurança militar.
- **Escalabilidade:** Perfeita para o mundo IoT e Mobile.

O Futuro e a Computação Quântica

Ameaça Quântica

O Algoritmo de Shor, se executado em um computador quântico grande o suficiente, quebrará tanto RSA quanto ECC.

O futuro aponta para a **Criptografia Pós-Quântica** (Lattices, Isogenias), mas por enquanto, e pelas próximas décadas de transição, a ECC continuará sendo a espinha dorsal da segurança na internet.

As Curvas Elípticas são um exemplo brilhante de como a matemática abstrata (geometria algébrica sobre corpos finitos), estudada por séculos sem aplicação prática, tornou-se fundamental para a privacidade e economia do século XXI.

- Koblitz, N. (1987). *Elliptic Curve Cryptosystems*.
- Miller, V. (1985). *Use of Elliptic Curves in Cryptography*.
- Hankerson, D., Menezes, A., Vanstone, S. *Guide to Elliptic Curve Cryptography*.
- NIST FIPS 186-4. *Digital Signature Standard (DSS)*.

Obrigado!